[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
G01M 3/20 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520067603.X

[45] 授权公告日 2006 年 12 月 20 日

[11] 授权公告号 CN 2849688Y

[22] 申请日 2005.11.18

[21] 申请号 200520067603.X

[73] 专利权人 广州新龙浩工业设备有限公司

地址 510700 广东省广州市黄埔区中山大道茅岗路口轻工厂房 1－2 层

[72] 设计人 李建和

[74] 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有限公司

代理人 华 辉

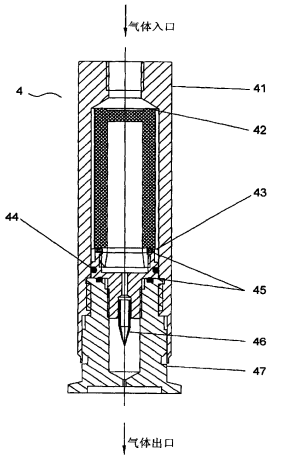
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

带过滤器的标准漏孔

[57] 摘要

本实用新型公开了一种带过滤器的标准漏孔，包括一外壳，内置一漏孔底座，漏孔底座内安设有一模拟漏孔，其特征在于：外壳中还安置有一过滤器、安置于所述模拟漏孔前端，所述过滤器包括一安装于示踪气体入口端的滤芯及一用于固定滤芯的滤芯座，过滤器气体出口端连通于所述模拟漏孔。本实用新型在模拟漏孔前加装过滤器，使示踪气体进入模拟漏孔前先由过滤器将气体中的固体及液体杂质过滤，以避免模拟漏孔堵塞，从而保证了标准漏孔泄漏性能的稳定，检漏系统才能准确检测出标准漏孔的实际漏率。



1、一种带过滤器的标准漏孔，包括一外壳，内置一漏孔底座，漏孔底座内安设有一模拟漏孔，其特征在于：外壳中还安置有一过滤器、安置于所述模拟漏孔前端，所述过滤器包括一安装于示踪气体入口端的滤芯及一用于固定滤芯的滤芯座，过滤器气体出口端连通于所述模拟漏孔。

2、根据权利要求 1 所述的带过滤器的标准漏孔，其特征在于：所述滤芯与滤芯座之间密封安装。

3、根据权利要求 1 所述的带过滤器的标准漏孔，其特征在于：所述滤芯座与漏孔底座之间密封安装。

4、根据权利要求 1 所述的带过滤器的标准漏孔，其特征在于：所述滤芯座与外壳之间密封安装。

5、根据权利要求 1 所述的带过滤器的标准漏孔，其特征在于：所述外壳与漏孔底座焊接安装。

带过滤器的标准漏孔

技术领域

本实用新型涉及一种气体检漏用的标准漏孔。

背景技术

示踪气体检漏系统是用氦气或卤素气体等作为示踪气体，将示踪气体充入待检工件，用检漏仪探测待检工件周围示踪气体的浓度，如果探测到的示踪气体指标超过检漏仪设定值，表明工件有超过标准的泄漏。

示踪气体检漏系统主要用于检测气密性要求较高的工件，因此其检测精度要求较高，通常要小于 1×10^{-4}mbar.l/sec，且检测结果要求 100%可靠。为了验证检漏系统的可靠性，需要一种标准漏孔来模拟待检工件的实际漏率，以用于日常标定及检查检漏系统的精度。以下以真空箱式气体检漏系统为例说明标准漏孔的使用方法：

图 1 中：1 为真空箱充气阀，2 为真空箱，3 为真空计，4 为标准漏孔，5 为真空计，6 为真空箱抽空阀，7 为真空泵，8 为检漏阀，9 为检漏仪，10 为工件抽空阀，11 为真空泵，12 为示踪气体充注阀，13 为示踪气体供给罐，14 为示踪气体回收阀。

需要检测真空箱式气体检漏系统的精度时，将模拟待检工件实际漏率的标准漏孔 4 的示踪气体入口端与真空箱 2 内的连接装置连接，关闭真空箱门，真空箱及工件抽空阀 6、10 打开，真空泵 7、11 分别对真空箱 2 及标准漏孔 4 抽真空，真空计 3、5 分别用于监测真空箱 2 及标准漏孔 4 中的真空度。待真空箱及漏孔内的真空度均达到设定值时，示踪气体充注阀 12 打开，示踪气

体被充入标准漏孔 4，然后检漏阀 8 打开，检漏仪开始检测真空箱内的氦气信号，得出检测漏率的结果。如果检测漏率与标准漏孔的实际漏率不一致，则表明系统的检测精度有误，需要调整，直至能够得出系统的检测漏率与标准漏孔实际漏率相一致为止，设备才能继续用于检测工件。

由于标准漏孔要模拟待检工件的实际漏率，其漏孔尺寸非常小，比如家用空调冷凝器的判漏标准值是 1×10^{-5}mbar.l/sec，则模拟漏孔的直径仅为0.000893mm，而工业用的示踪气体中含有大量杂质，有些杂质的体积比漏孔的尺寸还要大，因此漏孔很容易被示踪气体中的杂质堵塞，漏孔一旦被堵塞，即失去功效，检漏系统也就不能准确测出标准漏孔的实际漏率。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种可以过滤示踪气体所含杂质的标准漏孔，保证其使用稳定性。

为了达到上述发明目的，本实用新型采用了以下技术方案：一种带过滤器的标准漏孔，包括一外壳，内置一漏孔底座，漏孔底座内安设有一模拟漏孔，其特征在于：外壳中还安置有一过滤器、安置于所述模拟漏孔前端，所述过滤器包括一安装于示踪气体入口端的滤芯及一用于固定滤芯的滤芯座，过滤器气体出口端连通于所述模拟漏孔。

为了保证气密性，所述滤芯与滤芯座之间、滤芯座与漏孔底座之间及滤芯座与外壳之间均为密封安装。

为了保护标准漏孔的内部结构，所述外壳与漏孔底座之间采用焊接安装。

本实用新型在模拟漏孔前加装过滤器，使示踪气体进入模拟漏孔前先由过滤器将气体中的固体及液体杂质过滤，以避免模拟漏孔堵塞，从而保证了

标准漏孔泄漏性能的稳定，检漏系统才能准确检测出标准漏孔的实际漏率。

附图说明

图 1 是标准漏孔校准原理示意图。

图 2 是本实用新型所述的带过滤器的标准漏孔的结构示意图。

具体实施方式

如图 2 所示，其中 41 为保护外壳，42 为过滤器滤芯，43 为滤芯座，44 为 O 型密封圈，45 为 O 型密封圈，46 为模拟漏孔，47 为漏孔底座。过滤器的滤芯座 43 及漏孔底座 47 固定在外壳 41 内。滤芯 42 安置于滤芯座 43 内、安装在标准漏孔示踪气体的入口端，用于过滤进入模拟漏孔 46 的示踪气体，防止模拟漏孔被示踪气体所含的杂质堵塞，从而保证其稳定性。模拟漏孔 46 安置于漏孔底座 47 内、置于过滤器的气体出口端并与之连通。

如图所示，一定压力的示踪气体由气体入口端进入标准漏孔 4，进入标准漏孔 4 中的示踪气体首先经过过滤器滤芯 42，气体中的固体及液体杂质在此被过滤，过滤后的气体经滤芯座 43 中的通孔进入模拟漏孔 46。

进入模拟漏孔中的示踪气体在压力差的作用下经漏孔底座 47 中的通孔泄漏出来；

模拟漏孔 46 用于模拟待检工件的实际漏率。

密封圈 44、45（2 个）分别用于密封滤芯 42 与滤芯座 43、滤芯座 43 与漏孔底座 47 及滤芯座 43 与保护外壳 41 之间的结合面，确保整个标准漏孔无因密封不牢而产生的泄漏。

保护外壳 41 的设置方便标准漏孔的装卸操作与存放。

保护外壳 41 与漏孔底座 47 之间采用焊接方式进行死连接，保护标准漏孔的内部结构。

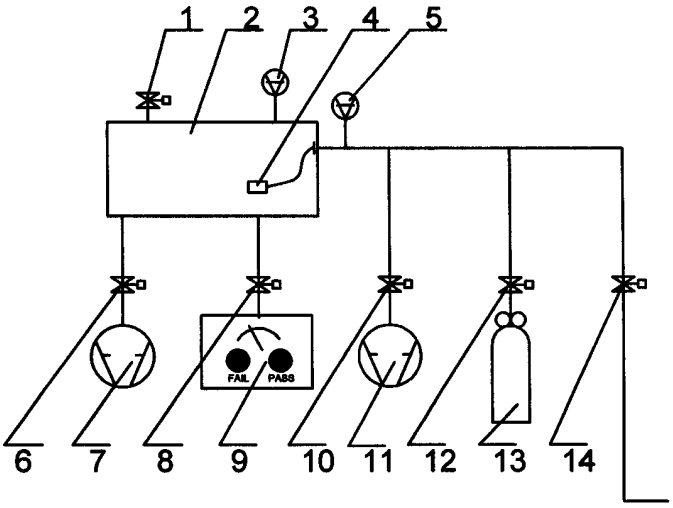


图1

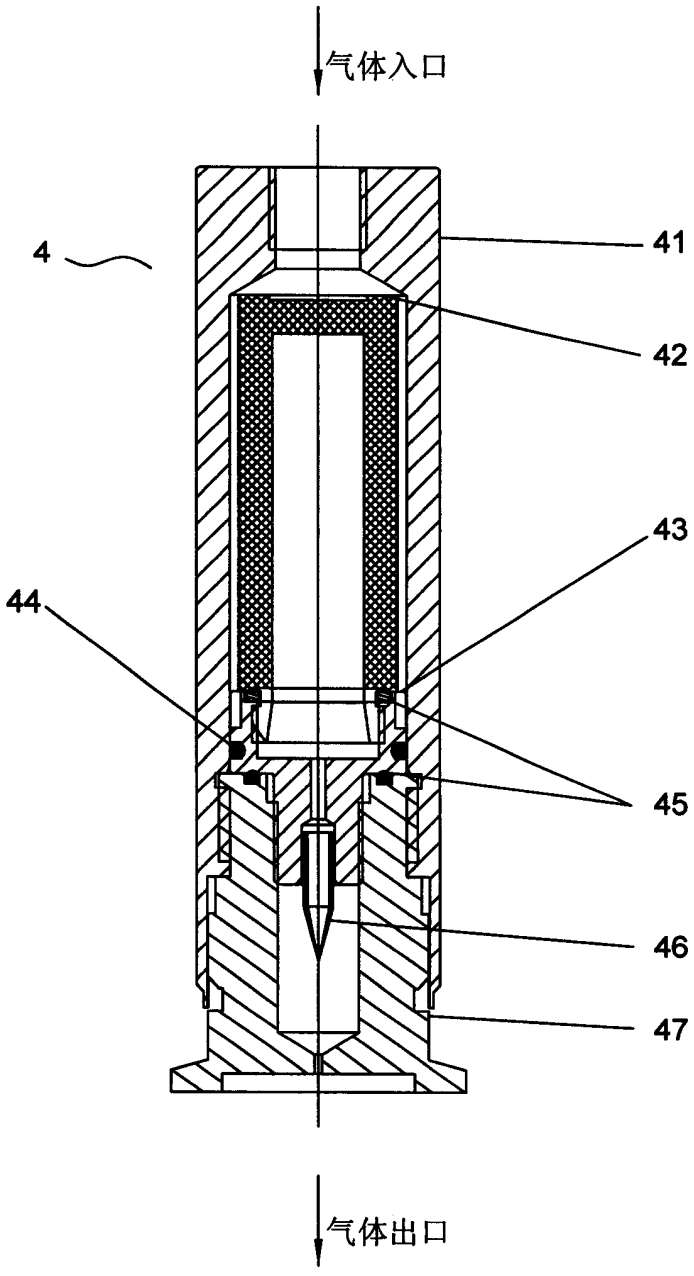


图2